

Nom:

Prénom:

Un ordinateur doté d'un tableur et du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également se servir de sa calculatrice scientifique.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Ce sujet comporte 4 pages numérotées de 1 à 4 et est constitué de 3 parties indépendantes.

S'il le juge nécessaire, il pourra préparer un support (feuille, tableur, document quelconque) pour présenter ses réponses lors de l'exposé oral. Il devra sauvegarder son travail sur la clé USB fournie. Dans tous les cas, cette clé USB devra être remise au jury à la fin de l'entretien.

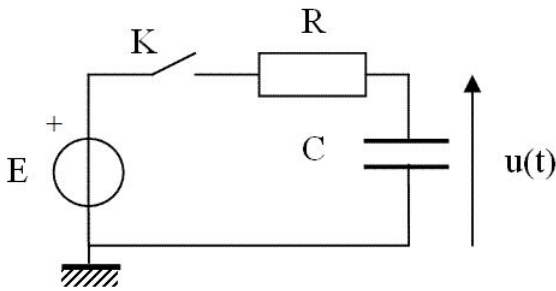
Cette épreuve est une épreuve orale d'une durée de 1h35 maximum :

- **Préparation 1 heure** : le candidat préparera les réponses aux différentes questions. Il pourra répondre directement sur le sujet ou sur une feuille séparée.
- **Exposé 15 minutes maximum** : le candidat présentera les réponses aux différentes questions à l'aide d'un support de son choix (feuille, tableau, ordinateur, etc.). Le candidat pourra s'aider de son ordinateur pour présenter ses réponses.
- **Entretien 20 minutes maximum** : le jury posera des questions au candidat sur les différentes parties du sujet. Le candidat pourra s'aider de son ordinateur pour répondre aux questions du jury.

Le jury se réserve le droit de ne pas interroger le candidat sur toutes les questions du sujet et pourra choisir d'ajouter des questions supplémentaires en fonction des réponses du candidat lors de l'entretien.

PARTIE A – Etude de la charge d'un condensateur

On considère un circuit électrique dans lequel un condensateur se charge à partir d'une source de tension continue. On étudie dans cette partie la charge de ce condensateur.



La loi des mailles en électricité nous donne : $E = Ri(t) + u(t)$
L'intensité circulant à l'intérieur d'un condensateur s'exprimant par $i = C \frac{du}{dt}$, on peut écrire :

$$E = RC \frac{du(t)}{dt} + u(t) = RC u'(t) + u(t)$$

En prenant $R = 1 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \mu\text{F}$ et $E = 5 \text{ V}$, on obtient l'équation différentielle suivante :

$$(E) : u'(t) + 10 u(t) = 50$$

1. Vérifier que $u_p(t) = 5$ est une solution particulière de cette équation différentielle.

$u'_p(t) = 0$ et $10 u_p(t) = 10 \times 5 = 50$, ainsi $u'_p(t) + 10 u_p(t) = 50$.
Donc $u_p(t) = 5$ est une solution particulière de l'équation différentielle (E).

2. On considère l'équation différentielle homogène associée à l'équation différentielle précédente, c'est à dire l'équation différentielle suivante : $(E_0) : u'(t) + 10 u(t) = 0$.

Justifier que la fonction u_h définie par $u_h(t) = Ae^{-10t}$ est une solution de cette équation différentielle homogène. (A est une constante réelle à déterminer.)

$u'_h(t) = -10Ae^{-10t}$ et $10 u_h(t) = 10Ae^{-10t}$, ainsi $u'_h(t) + 10 u_h(t) = 0$.
Donc la fonction u_h définie par $u_h(t) = Ae^{-10t}$ est une solution de l'équation différentielle homogène (E_0).

3. A $t = 0$, le condensateur est déchargé, c'est à dire que $u(0) = 0$. Exprimer la solution générale de l'équation différentielle (E) en fonction de A puis déterminer la valeur de A vérifiant cette condition initiale.

La solution générale de l'équation différentielle (E) est de la forme $u(t) = u_p(t) + u_h(t)$. Ainsi $u(t) = 5 + Ae^{-10t}$.
En utilisant la condition initiale $u(0) = 0$, on obtient $0 = 5 + Ae^{-10 \times 0}$ soit $A = -5$.

On suppose maintenant que la fonction f définie par $f(t) = 5 \cdot (1 - e^{-10t})$ est la solution de l'équation différentielle (E) vérifiant la condition initiale $u(0) = 0$.

4. Le temps t étant exprimé en millisecondes, déterminer par la méthode de votre choix à partir de quelle valeur de t la tension $f(t)$ devient supérieure à 4 volt. (On donnera une valeur approchée à 10^{-2} près.)

$$\begin{aligned} f(t) > 4 &\Leftrightarrow 5 \cdot (1 - e^{-10t}) > 4 \Leftrightarrow 1 - e^{-10t} > \frac{4}{5} \Leftrightarrow e^{-10t} < \frac{1}{5} \\ &\Leftrightarrow -10t < \ln\left(\frac{1}{5}\right) \Leftrightarrow t > \frac{\ln(5)}{10} \approx 0,16 \text{ ms.} \end{aligned}$$

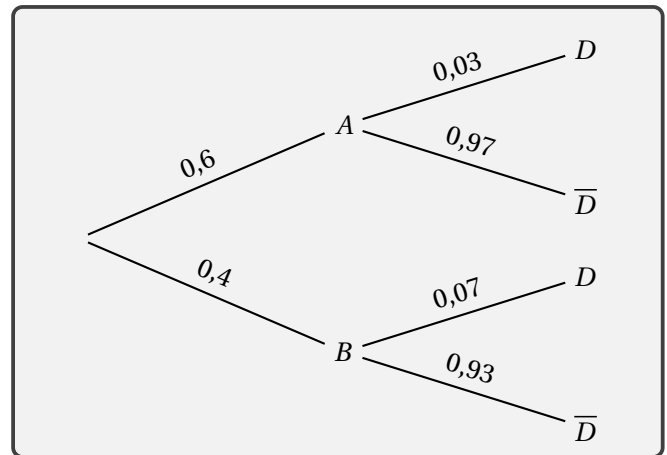
PARTIE B – Etude probabiliste

Ces condensateurs sont fabriqués par 2 usines différentes, l'usine A et l'usine B. L'usine A produit 60% des condensateurs et génère 3% de défectueux, tandis que l'usine B produit 40% des condensateurs et génère 7% de défectueux.

Un condensateur est prélevé au hasard en sortie de chaîne.

On note les événements suivants :

- D : « le condensateur est défectueux »,
- A : « le condensateur provient de la ligne A » et
- B : « le condensateur provient de la ligne B ».



- Compléter l'arbre de probabilité ci-contre.
- Calculer la probabilité que le condensateur prélevé soit défectueux et provienne de la ligne A.

$$P(A \cap D) = P(A) \times P_D(A) = 0,6 \times 0,03 = 0,018$$

- Montrer que la probabilité que le condensateur prélevé soit défectueux est égale à $\boxed{0,046}$.

$$P(D) = P(A \cap D) + P(B \cap D) = P(A) \times P_D(A) + P(B) \times P_D(B) = 0,6 \times 0,03 + 0,4 \times 0,07 = 0,046$$

La durée de vie du condensateur, exprimée en années est modélisée par une variable aléatoire Y qui suit la loi exponentielle de paramètre $\boxed{\lambda = 0,2}$.

On rappelle que la densité de probabilité de la loi exponentielle de paramètre λ est donnée par la fonction f définie par :

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0 \quad \text{et} \quad P(X \geq a) = e^{-\lambda a}$$

- A quel instant t , la probabilité qu'un condensateur tombe en panne pour la première fois est de $\boxed{0,5}$?

$$P(Y \geq t) = 0,5 \Leftrightarrow e^{-0,2t} = 0,5 \Leftrightarrow -0,2t = \ln(0,5) \Leftrightarrow t = \frac{\ln(2)}{0,2} \approx 3,47 \text{ ans.}$$

- Calculer la probabilité qu'un condensateur fonctionne toujours au bout de 2 ans.

$$P(Y \geq 2) = e^{-0,2 \times 2} = e^{-0,4} \approx 0,6703.$$

- Calculer la probabilité qu'un condensateur fonctionne toujours au bout de 3 ans sachant qu'il fonctionne toujours au bout de 2 ans.

$$P(Y \geq 3 | Y \geq 2) = P(Y \geq 1) = 0,8187.$$

PARTIE C – Discrétisation de l'étude du signal de charge d'un condensateur

Dans la première partie, nous avons étudié la charge du condensateur en régime continu. Nous allons ici étudier la charge du condensateur en régime discret.

On rappelle que l'équation différentielle (E) est définie par $u'(t) + 10 u(t) = 50$ et on suppose qu'à $t = 0$, le condensateur est déchargé, c'est à dire que $u(0) = 0$.

Pour étudier ce système numériquement, on choisit un pas de temps $h = 0,01$ seconde. On définit la suite (u_n) où u_n représente une approximation de la tension $u(t)$ à l'instant $t_n = n \times h$.

On peut montrer qu'on peut remplacer $u'(t)$ par $\frac{u_{n+1} - u_n}{h}$ dans l'équation différentielle (E).

11. Montrer, en discrétisant l'équation différentielle (E), que la suite (u_n) vérifie la relation de récurrence suivante : $u_{n+1} = 0,9 u_n + 0,5$ avec $u_0 = 0$.

En remplaçant $u'(t)$ par $\frac{u_{n+1} - u_n}{h}$ dans l'équation différentielle (E), on obtient :

$$\begin{aligned}\frac{u_{n+1} - u_n}{0,01} + 10 u_n &= 50 \\ \Leftrightarrow u_{n+1} - u_n + 0,1 u_n &= 0,5 \\ \Leftrightarrow u_{n+1} &= 0,9 u_n + 0,5\end{aligned}$$

12. A l'aide de la méthode de votre choix, déterminer à partir de quel rang n la tension u_n devient supérieure à 4 volts.

En utilisant un tableur, on trouve que $u_{15} < 4$ et $u_{16} > 4$. Ainsi la tension u_n devient supérieure à 4 volts à partir du rang $n = 16$.

13. En déduire le temps en secondes à partir duquel la tension devient supérieure à 4 volts. Comparer ce résultat avec celui obtenu en question 1 de la partie A.

La tension u_n devient supérieure à 4 volts à partir du rang $n = 16$, soit à partir du temps $t_{16} = 16 \times 0,01 = 0,16$ secondes.

14. Montrer que la suite (u_n) peut s'écrire sous la forme $u_n = 5 \cdot (1 - 0,9^n)$.

On a $u_{n+1} = 5 \cdot (1 - 0,9^{n+1})$ et $u_n = 5 \cdot (1 - 0,9^n)$, ainsi :

$$\begin{aligned}u_{n+1} &= 5 \cdot (1 - 0,9^{n+1}) \\ &= 5 \cdot (1 - 0,9^n) \cdot (1 - 0,9) \\ &= 5 \cdot (1 - 0,9^n) \cdot 0,1 \\ &= 5 \cdot 0,9^n \\ &= 0,9 \cdot 5 \cdot (1 - 0,9^n) + 0,5 &= 0,9 u_n + 0,5\end{aligned}$$